அயனி	அமைப்பு	n	$\mu = \sqrt{n(n+2)}\ \mu_B$	$\mu_{(observed)}$
Sc^{3+} ,Ti^{4+} ,V^{5+}	d^0	0	$\mu = \sqrt{0(0+2)} = 0\ \mu_B$	டையா காந்த பண்பு
Ti^{3+}, V^{4+}	d^1	1	$\mu = \sqrt{1(1+2)} = \sqrt{3} = 1.73\ \mu_B$	1.75
Ti^{2+}, V^{3+}	d^2	2	$\mu = \sqrt{2(2+2)} = \sqrt{8} = 2.83\ \mu_B$	2.76
Cr^{3+}, Mn^{4+}, V^{2+}	d^3	3	$\mu = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} = 3.87\ \mu_B$	3.86
Cr^{2+}, Mn^{3+}	d^4	4	$\mu = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24} = 4.89\ \mu_B$	4.80
Mn^{2+}, Fe^{3+}	d^5	5	$\mu = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} = 5.91\ \mu_B$	5.96
Co^{3+}, Fe^{2+}	d^6	4	$\mu = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24} = 4.89\ \mu_B$	5.3-5.5
Co^{2+}	d^7	3	$\mu = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} = 3.87\ \mu_B$	4.4-5.2
Ni^{2+}	d^8	2	$\mu = \sqrt{2(2+2)} = \sqrt{8} = 2.83\ \mu_B$	2.9-3.4
Cu^{2+}	d^9	1	$\mu = \sqrt{1(1+2)} = \sqrt{3} = 1.732\ \mu_B$	1.8-2.2
Cu^{+} , Zn^{2+}	d^{10}	0	$\mu = \sqrt{0(0+2)} = 0\ \mu_B$	டையா காந்த பண்பு

4.3.7 வினையூக்கி பண்புகள்

வேதித் தொழிற்சாலைகளில், பலபடிகள் வாசனைப் பொருட்கள், மருந்துகள் போன்ற பல்வேறு வினைப் பொருட்கள் பெருமளவில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான உற்பத்திச் செயல் முறைகள் சுற்றுச்சூழலில் மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே சுற்றுசூழலுக்கு உகந்த தகுந்த மாற்றுச் செயல்முறைகளைக் கண்டறிவது அவசியமாகிறது. இத்தகைய சூழலில் தகுந்த வினைவேக மாற்றிகளை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் செயல் முறைகளானவை, குறைவான ஆற்றலை பயன்படுத்துதல், வீணாகும் பொருட்களின் உற்பத்தியைக் குறைத்தல் மற்றும் அதிகளவு வினைபடு பொருட்களை வினைவிளைப் பொருட்களாக மாற்றுதல், சூழலுக்கு உகந்ததாக அமைத்தல் போன்ற பல்வேறு நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன.

இடைநிலை உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்மங்கள் பல்வேறு தொழிற் செயல்முறைகளில் வினைவேக மாற்றிகளாக செயல்படுகின்றன. இடைநிலை உலோகங்கள் தகுந்த ஆற்றல் உடைய d ஆர்பிட்டால்களைக் கொண்டிருப்பதால் அந்த ஆர்பிட்டால்களால் வினைபடு மூலக்கூறுகளிலிருந்து எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக் கொள்ள முடியும் அல்லது வினைவேக மாற்றியானது வினைபடு மூலக்கூறுகளுடன் தங்களிடம் உள்ள d எலக்ட்ரான்களை பயன்படுத்தி பிணைப்புகளை உருவாக்க இயலும். எடுத்துக்காட்டாக, வினைவேக மாற்றியின் முன்னிலையில் ஆல்கீன்களின் ஹைட்ரஜனேற்ற வினையில், ஆல்கீன்கள் அவைகளிடம் உள்ள π எலக்ட்ரான்களைப் பயன்படுத்தி வினைவேக மாற்றியின் காலியான d ஆர்பிட்டாலுடன், கிளர்வு மையங்களில் பிணைப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறில் உள்ள σ பிணைப்பு பிளக்கப்படுகின்றது. மேலும் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் அணுவும் வினைவேக மாற்றி அணுக்களின் d எலக்ட்ரான்களுடன் பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. பின் இவ்விரு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும், ஆல்கீன்களின் பகுதி பிளக்கப்பட்ட π பிணைப்புடன் பிணைந்து ஆல்கேன்களைத் தருகின்றன.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 123 18-12-2021 21:57:25